Prácticas Profesionalizantes 2026

Proyecto Noctua

Anteproyecto

Título del proyecto: Sistema automatizado de detección y conteo de fauna mediante inteligencia artificial (Proyecto Nereas)

Integrantes:

- Joaquin Ignacio Cizmadija Lepore

- Juancruz Valiente
- Facundo Bruno Videla
- Lander Alvarez Andino
- Galo Barrios Cordoba

Curso / División: 7* 1* Grupo 1 Comicion C

Título del proyecto

NOCTUA

El nombre **NOCTUA** proviene del latín y significa *búho*. Este animal ha sido históricamente asociado con la observación, la vigilancia y la sabiduría. Su capacidad para detectar movimiento incluso en condiciones de baja visibilidad lo convierte en un símbolo ideal para un sistema basado en monitoreo inteligente.

En este proyecto, el nombre representa la idea central de “observar” de forma automática un entorno productivo, generando información útil para la toma de decisiones en el ámbito agropecuario.

Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema automatizado de monitoreo de ganado que permita detectar, identificar y contabilizar animales mediante el uso de visión artificial e inteligencia artificial.

El sistema estará compuesto por un dron equipado con cámara y una estación fija inteligente con alimentación autónoma (paneles solares), que funcionará como base de operaciones y carga del vehículo.

Mediante este sistema se busca:

- Automatizar el conteo de ganado en grandes extensiones
- Reducir la necesidad de control manual
- Detectar situaciones anómalas (animal aislado, inmóvil o fuera de zona)
- Generar registros de actividad del ganado

Este proyecto propone ventajas frente a los métodos tradicionales:

- Reducción de tiempo y esfuerzo humano
- Mayor precisión en el conteo
- Monitoreo remoto y continuo
- Integración de electrónica, programación e inteligencia artificial

De esta manera, se busca aplicar tecnología accesible para mejorar la eficiencia en el sector ganadero.

-

Utilidades del proyecto

Actualmente, en muchos establecimientos ganaderos de Argentina, el control del ganado se realiza de forma manual mediante recorridas a campo, conteos visuales o encierre de animales.

Esto presenta diversas problemáticas:

- Pérdida de tiempo y recursos
- conteo manual humano
- Dificultad para detectar animales enfermos o extraviados
- Estrés en los animales durante controles

El sistema propuesto busca mejorar esta situación mediante:

- Conteo automático de animales sin intervención directa
- Monitoreo periódico mediante dron
- Registro digital de datos
- Detección de anomalías en el comportamiento

El proyecto está orientado a:

- Productores ganaderos
- Estancias
- Feedlots
- Cooperativas rurales

También puede ser de interés para:

- Instituciones como INTA
- Empresas de tecnología agropecuaria
- Aseguradoras rurales

A diferencia de soluciones existentes, el proyecto busca ser:

- Más accesible económicamente
- Modular
- Adaptable a distintos entornos

Descripción del funcionamiento

El sistema estará compuesto por tres módulos principales:

---

1. Dron de monitoreo

El dron será el encargado de recorrer o quedar estatico un el área de interés capturando imágenes o video en tiempo real mediante una cámara.

Este podrá operar de forma manual o semi-autónoma.

---

2. Sistema de procesamiento con inteligencia artificial

Las imágenes captadas serán procesadas mediante un modelo de visión artificial basado en inteligencia artificial.

El sistema será capaz de:

- Detectar animales dentro de la imagen
- Clasificarlos
- Dibujar cuadros de detección
- Contabilizarlos automáticamente

Además, se implementará un sistema de **seguimiento de objetos (object tracking)** que permitirá evitar contar un mismo animal más de una vez.

---

3. Estación fija inteligente

Se desarrollará una estación fija que incluirá:

- Panel solar
- Batería
- Sistema de carga inalámbrica para el dron
- Módulo de comunicación
- Soporte estructural

Esta estación permitirá:

- Operación autónoma del sistema
- Recarga del dron
- Punto fijo de monitoreo

Salida del sistema

El sistema generará reportes que incluirán:

- Cantidad de animales detectados
- Ubicación aproximada
- Registro de actividad
- Alertas en caso de anomalías

Análisis de factibilidad

Tareas a Realizar

- Programación y Desarrollo IA: **Joaquin Cizmadija y Juan Cruz Valiente**, la problemática principal será la programación del código base, porque la IA va a tener que poder entrenarse en base al reconocimiento de múltiples objetos.
- Implementacion de la camara termica: **Facundo Videla y Lander Alvarez,** Se prevee cierta dificultad en provocar el cambio entre camaras y la instalacion de las mismas, pero se prevee que no tomara mucho tiempo
- Proceso de aprendizaje de la IA: **Joaquin Cizmadija y Juan Cruz Valiente,** basicamente sera la recopilacion de imagenes que en si no presenta mucha dificultad, y se utilizaran simulaciones de los animales así se logra un buen datasheet para el entrenamiento de la IA
- Desarrollo de Sistema de Mapeo y sistema de manejo autonomo: **Joaquín Cizmadija,Juan Cruz Valiente** Como ninguno tiene experiencia en mapeado GPS, Consideraremos si sera implementado al igual que el sistema de manejo autonomo. Ambos seran investigados y se confirmara si su agregado es posible
- Estructura y construccion de la estacion: **Lander Alvarez, Galo Barrios y Facundo Bruno Videla**. En esta se espera una dificultad no tan elevada pero tediosa al comienzo, pero cuando ya se tengan las medidas y la estructura es practicamente solo unir y armar
- Desarrollo de Página Web: **Lander Alvarez,Galo Barrios Cordoba** No presentara mucha dificultad en esta tarea, pero requerira cierta programacion y conocimiento

- Redes Sociales/Marketing: **Facundo Bruno Videla Y Galo Barrios Cordoba** Se estima poca dificultad, pero requiere mucha constancia y mantenimiento
- Electrónica y diseño de PCB: **Facundo Bruno Videla y Lander Alvarez,** Se realizara una PCB que incluya todo el sistema de la Pi-pico y la estacion de carga, en lo posible se tratara de iniciar el diseño lo antes posible pero, es necesario tener los componentes para realizar las pruebas de funcionamiento

---

Costo del proyecto

Componentes estimados:

- **Cámara: 30 USD**
- **Cámara térmica (opcional): 150–200 USD**
- **Microcomputadora (Raspberry Pi o similar): 80 USD**
- **Batería: 30 USD**
- **Panel solar: 65 USD**
- **Módulo de carga inalámbrica: 20 USD**
- **Componentes electrónicos: 30 USD**
- **Estructura: 20 USD**

Costo total estimado: 260–300 USD

Análisis de costo/beneficio

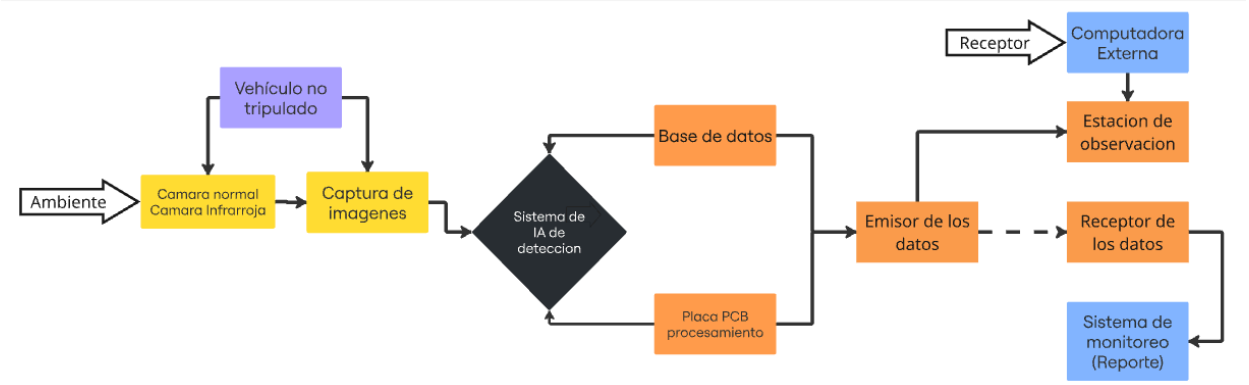
El sistema propuesto presenta un costo bajo en comparación con soluciones comerciales existentes en el mercado agropecuario.

Beneficios:

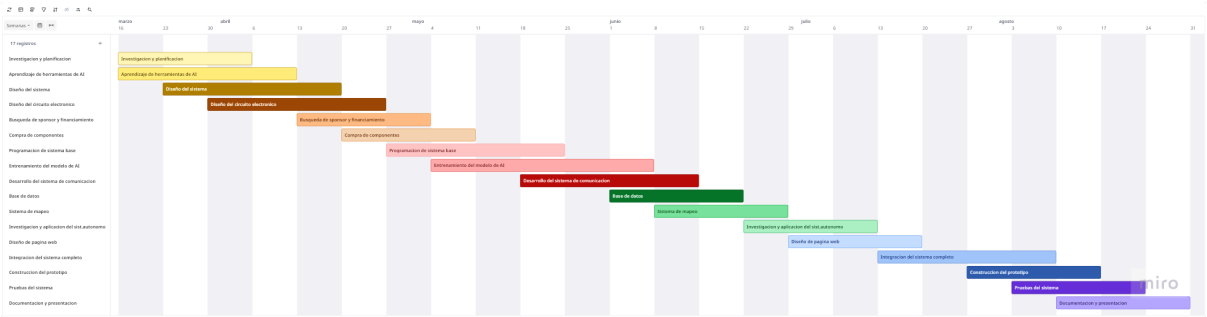
- Reducción de costos operativos
- Ahorro de tiempo
- Mejora en el control del ganado
- Mayor seguridad del predio

El proyecto resulta viable tanto a nivel educativo como a escala real, pudiendo adaptarse a distintos tamaños de producción.

Diagrama en bloques del prototipo



https://miro.com/welcomeonboard/cHZjTWpCUTg1NFhlT3hCYVdKbWs5WnpqK0JxcnRJblh2d2ZrT2Z3dDV3N09wR2NIZkVwTjUrQzQxa1ROQ00rYVpTQW5sc0sycUtBNG1jR08wS0dhSkZJNVFQajhNZHlWNnRKSHJ4eC9QTDlReS9yeWMzQ3I1ZmljTEpIUllxZXBQdGo1ZEV3bUdPQWRZUHQzSGl6V2NBPT0hdjE=?share_link_id=232061346363

Diagrama de tiempo de desarrollo

https://miro.com/app/board/uXjVGydjnVY=/?moveToWidget=3458764659492056224&cot=14